



CopiasMango

Sistema de Punto de Venta e Inventario

MANUAL DE USUARIO

Para papelerías y tiendas de insumos escolares

Versión 2.0 • 2026

1. Introducción

CopiasMango es un sistema de punto de venta (POS) e inventario diseñado específicamente para papelerías y tiendas de insumos escolares. Permite registrar ventas de forma rápida, controlar el inventario de productos y consultar reportes de desempeño del negocio, todo desde un navegador web. Forma parte de la plataforma MiCaja, cuyo nombre verás en la pantalla "Acerca De" y en los datos de contacto.

1.1 Características principales

- Punto de venta con búsqueda instantánea y escáner de código de barras
- Gestión de inventario con control de stock mínimo y fechas de caducidad
- Dashboard con KPIs, gráficas de ventas e ingresos en tiempo real
- Registro de egresos de caja (retiros de efectivo)
- Dos roles diferenciados: Cajero y Administrador
- Soporte para códigos de barras mediante cámara o lector USB
- Diseño responsivo: funciona en computadora, tablet y celular
- Historial de tickets con devoluciones, reemplazos y bitácora de cambios (auditoría)
- Impresión de tickets en impresora térmica de 58 mm y apertura de cajón registrador
- Venta por peso (kg) con báscula USB integrada
- Impresión de etiquetas con código de barras para los anaqueles
- Gestión de cajeros, proveedores e imágenes de producto
- Interfaz disponible en español e inglés, con tema claro y oscuro

1.2 Roles del sistema

El sistema cuenta con dos tipos de usuario:

Rol	Acceso	Descripción
Cajero	POS + Mis Tickets + Mi perfil + Acerca De	Opera la caja registradora, registra ventas, consulta e imprime sus propios tickets y puede editarlos con el PIN de administrador.
Administrador	Todos los módulos	Gestión completa del sistema: productos, proveedores, reportes, tickets, etiquetas, usuarios, egresos y configuración.

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

Para ingresar al sistema, abre tu navegador e introduce la dirección que te proporcionó tu administrador (por ejemplo: <https://192.168.1.10>). Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Campo	Descripción
Correo electrónico	Tu correo registrado en el sistema
Contraseña	La contraseña asignada por el administrador

La primera vez que se abre el sistema (cuando aún no existe ningún usuario) se muestra el formulario "Registrar administrador" para crear la cuenta principal del negocio.

-  Si no recuerdas tu contraseña, usa el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" de la pantalla de inicio de sesión (ver 2.2) o pide al administrador que la restablezca.
-  El certificado de seguridad es auto-firmado. Si el navegador muestra un aviso de "conexión no segura", haz clic en "Avanzado" y acepta el certificado — esto es normal en instalaciones locales.

2.2 Recuperar contraseña

Si olvidaste tu contraseña, haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión. Escribe el correo de tu cuenta y recibirás un enlace para restablecerla. Abre el enlace, escribe la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres), confírmala y podrás iniciar sesión de nuevo.

-  Si el enlace expiró o es inválido, solicita uno nuevo desde la misma pantalla.

2.3 Cerrar sesión

Para cerrar sesión, haz clic en tu nombre o el ícono de usuario en la barra de navegación superior y selecciona "Cerrar sesión". Es importante cerrar sesión al final del turno para proteger la información del negocio.

3. Módulo de Punto de Venta (POS)

Este módulo está disponible para cajeros y administradores. Es la pantalla principal de trabajo durante el turno. Permite buscar productos, agregarlos al carrito y cobrar.

3.1 Barra de estadísticas

En la parte superior de la pantalla encontrarás tres indicadores del día actual:

- Total del día: suma de dinero recaudado en el turno actual.
- Número de ventas: cantidad de tickets generados hoy.
- Productos con stock bajo: productos con 5 unidades o menos.

Para los cajeros, HOY y VENTAS muestran solo sus propias ventas; para el administrador muestran las de todo el negocio.

💡 Por privacidad, los montos de HOY y VENTAS aparecen ocultos (••••) al cargar la página. Haz clic en el ícono de ojo, al inicio de la barra, para mostrarlos u ocultarlos.

3.2 Búsqueda de productos

El campo de búsqueda se encuentra en la parte superior izquierda. Puedes buscar por:

- Nombre del producto (búsqueda inteligente, tolera errores de escritura)
- Código de barras (escrito manualmente o escaneado)

💡 El campo de búsqueda se enfoca automáticamente al cargar la página y después de cada venta. Presiona Escape para limpiar el texto y volver al inicio.

3.3 Filtros por categoría

Debajo del buscador encontrarás botones de categoría. Haz clic en una categoría para ver solo esos productos. El botón "Todos" muestra todo el catálogo. El sistema crea las categorías automáticamente según los productos registrados en inventario.

3.4 Escáner de código de barras

Haz clic en el botón de cámara () para activar el escáner. El sistema usará la cámara del dispositivo para detectar códigos de barras automáticamente. Al detectar un código, buscará el producto de inmediato.

💡 Si tienes un lector USB de códigos de barras, simplemente úsalo como teclado: haz clic en el campo de búsqueda y escanea el producto directamente.

⚠️ Para el escáner por cámara, el navegador solicitará permiso de acceso. Acepta el permiso para que funcione correctamente.

3.5 Agregar productos al carrito

Al buscar un producto, aparecerá en la cuadrícula central. Para agregarlo al carrito:

- Haz clic en la tarjeta del producto
- Se abrirá un pequeño modal con la cantidad y el precio

- Confirma la cantidad y haz clic en "Agregar"

Si el producto ya está en el carrito, puedes aumentar o reducir la cantidad directamente desde el carrito (columna derecha).

La cuadrícula tiene dos vistas: "Vista imagen" (tarjetas con fotografía) y "Vista texto" (solo nombre y precio). Cuando un producto no tiene imagen propia, el sistema puede mostrar una imagen sugerida automáticamente según su nombre; si no corresponde al producto, el administrador puede cambiarla desde Inventario.

3.6 Carrito de compra

El carrito se muestra en el panel derecho (o en la pestaña "Carrito" en móvil). Muestra la lista de productos seleccionados con su cantidad y subtotal. Desde el carrito puedes:

- Cambiar la cantidad de cualquier producto
- Eliminar un producto del carrito
- Ver el total a cobrar

3.7 Carritos guardados

Si un cliente deja la compra pendiente (por ejemplo, fue por más productos o por efectivo), puedes guardar su carrito y atender al siguiente cliente:

- Haz clic en "Guardar" en el encabezado del carrito y asígnale un nombre (ej. "Doña María").
- El carrito guardado aparece en la lista "Carritos guardados", debajo del carrito actual.
- Para retomarlo, usa "Restaurar carrito"; el carrito actual se reemplaza por el guardado.
- También puedes eliminar un carrito guardado que ya no necesitas.

💡 Los carritos guardados se conservan solo en el dispositivo y la sesión actual del navegador.

3.8 Proceso de pago

Una vez que el cliente eligió sus productos, sigue estos pasos en el panel de pago:

Paso	Acción
1	Revisa el total mostrado en el carrito
2	Elige la forma de pago: Efectivo o Pago Electrónico (tarjeta o transferencia)
3	En efectivo: introduce el monto recibido y el sistema calcula el cambio (la tecla F2 lleva el foco a ese campo). En pago electrónico: captura la referencia o folio (opcional)
4	Haz clic en "COBRAR" para registrar la venta
5	Aparece un modal de confirmación con el código del ticket y el cambio; el botón "VER TICKET" abre el recibo para imprimirlo, guardarlo o enviarlo
6	Cierra el modal para continuar con el siguiente cliente

💡 El modal de éxito muestra el código del ticket generado y el cambio a entregar. Si algún producto del carrito no tiene stock suficiente, el sistema no procesa la venta y te indica qué productos ajustar.

Si la impresión automática está activada en Configuración, al completar la venta el ticket se imprime en la impresora térmica y el cajón registrador se abre automáticamente (ver sección 13).

3.9 Venta por peso (kg) y báscula

Los productos configurados con unidad "kg" (frutas, verduras, granos, etc.) no se agregan por piezas: al seleccionarlos se abre el modal "Ingresar peso".

- Escribe el peso en kilogramos; admite decimales (ej. 0.250). Los dígitos se capturan en modo calculadora: cada número nuevo empuja los decimales.
- Si hay una báscula USB conectada, el peso se toma automáticamente de la báscula (verás la etiqueta "báscula" activa en el modal).
- El stock de estos productos también se maneja en kilogramos con decimales.

3.10 Navegación en móvil

En dispositivos móviles la pantalla se divide en dos pestañas:

- Productos: muestra el buscador, filtros y la cuadrícula de productos.
- Carrito: muestra los productos agregados y el panel de pago.

Al agregar un producto desde móvil, la app cambia automáticamente a la pestaña de carrito para facilitar el cobro.

4. Módulo de Inventario

Disponible solo para el rol Administrador. Permite agregar, editar y eliminar productos del catálogo, así como controlar el stock y los precios.

4.1 Lista de productos

Al entrar al módulo de Inventario verás la tabla completa de productos registrados. La tabla muestra:

- Código del producto
- Nombre / descripción
- Categoría
- Precio de costo y precio de venta
- Margen de ganancia (calculado automáticamente)
- Stock actual
- Fecha de caducidad (si aplica)
- Imagen del producto (miniatura; puede subirse directamente desde la tabla)
- Fecha en que se agregó el producto

 Usa el buscador de la parte superior para encontrar cualquier producto por nombre, código de barras o categoría.

4.2 Agregar un producto nuevo

Haz clic en el botón "+ Nuevo producto". Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre / Título	Sí	Nombre descriptivo del producto
Código de barras	No	Código de barras del producto (EAN, UPC, etc.). Puede escribirse, escanearse o generarse automáticamente
Categoría	Sí	Elige una existente o escribe una nueva
Precio de costo	Sí	Precio al que compras el producto al proveedor
Precio de venta	Sí	Precio al que lo vendes al cliente
Stock inicial	Sí	Cantidad disponible en inventario
Stock mínimo	No	Alert de stock bajo al llegar a este nivel
Fecha de caducidad	No	Para productos perecederos o con vencimiento
Unidad de venta	Sí	Pieza (cantidades enteras) o kg (cantidades con decimales, compatible con báscula)
Descripción	No	Texto breve que se muestra en el detalle del producto
Proveedor	No	Proveedor del producto, tomado del módulo Proveedores
Imagen	No	Fotografía del producto que se muestra en la cuadrícula del POS

El margen de ganancia se calcula y muestra automáticamente al ingresar los precios de costo y venta.

 *El código de barras puede ingresarse manualmente o escanearándolo con un lector mientras el campo está activo.*

4.3 Editar un producto

Haz clic en el botón de edición (lápiz) en la fila del producto que deseas modificar. Se abrirá el mismo formulario con los datos actuales. Realiza los cambios necesarios y haz clic en "Guardar".

4.4 Eliminar un producto

Haz clic en el botón de eliminar (basurero) en la fila del producto. El sistema te pedirá confirmación antes de borrar. Esta acción es permanente y no se puede deshacer.

 *Eliminar un producto borra también su historial de stock. Si el producto ya no se vende pero tiene historial, considera dejarlo con stock en 0 en lugar de eliminarlo.*

4.5 Imágenes de producto

La columna "Imagen" de la tabla permite subir o cambiar la fotografía de un producto sin abrir el formulario completo. En el POS, los productos sin imagen propia pueden mostrar una imagen sugerida automáticamente según su nombre; si no corresponde, cámbiala desde aquí.

4.6 Respaldo y restauración del inventario

En la parte superior del módulo hay dos botones:

- "Backup": descarga un archivo JSON con todo el inventario. Conviene hacerlo periódicamente.
- "Restaurar": carga un archivo de backup; los productos existentes se actualizan y los nuevos se crean (el sistema pide confirmación antes de aplicar los cambios).

5. Proveedores

Disponible solo para Administradores (menú "Admin" → "Proveedores"). Es el directorio de proveedores del negocio:

- Registra proveedores con nombre, descripción y teléfono (solo el nombre es obligatorio).
- Edita o elimina proveedores existentes (con confirmación).
- Al crear o editar un producto en Inventario puedes asociarle uno de estos proveedores.

6. Dashboard (Panel de control)

Disponible solo para el rol Administrador. El dashboard ofrece una vista consolidada del desempeño del negocio con KPIs, gráficas y alertas.

6.1 Tarjetas de KPI

En la parte superior del dashboard encontrarás seis tarjetas de indicadores clave:

Indicador	Descripción
Ventas hoy	Número de tickets registrados en el día de hoy
Ingresos hoy	Dinero total cobrado hoy (suma de todos los tickets)
Ganancia hoy	Utilidad neta del día (ingresos menos precio de costo)
Egresado hoy	Total de retiros de efectivo registrados hoy
Valor inventario	Valor total del inventario al precio de costo
Balance neto	Ingresos históricos totales menos egresos totales

Cada tarjeta también muestra una mini-gráfica de la tendencia de los últimos 7 días y un indicador de variación respecto al día anterior (verde = mejor, rojo = menor).

6.2 Gráficas de ventas

Debajo de los KPIs encontrarás dos gráficas principales. Puedes alternar entre dos vistas usando los botones "7 días" y "6 meses":

- Ingresos vs Ganancias: gráfica de barras comparativa. Muestra la diferencia entre lo cobrado y la utilidad real en cada período.
- Número de ventas: gráfica de línea con la evolución diaria o mensual de tickets.

 Pasa el cursor sobre las barras para ver el detalle exacto de cada día o mes.

6.3 Top productos vendidos

Muestra los 5 productos más vendidos en todo el historial, con el número de unidades vendidas y el total en ventas generado. La barra de progreso indica la proporción respecto al producto más vendido.

6.4 Alertas de stock bajo

Muestra todos los productos con 5 o menos unidades en inventario, ordenados de menor a mayor stock. Los productos en 0 se marcan como "AGOTADO".

Desde esta sección puedes:

- Ver el código y categoría de cada producto crítico
- Compartir la lista usando el botón "Compartir" (copia el texto al portapapeles o abre la ventana de compartir del sistema)

6.5 Próximos a vencer

Muestra los productos con fecha de caducidad en los próximos 30 días, ordenados por urgencia. El color del indicador cambia según los días restantes:

Color	Días restantes	Significado
Rojo	7 días o menos	Acción inmediata requerida
Naranja	8 a 15 días	Prioridad alta
Amarillo	16 a 30 días	Seguimiento recomendado

6.6 Forma de pago y ventas por cajero

El dashboard incluye además una gráfica de "Forma de pago" (efectivo vs. pago electrónico) y la sección "Ventas por cajero", que agrupa los ingresos y el número de ventas de cada cajero en el período seleccionado (7 días o 6 meses).

6.7 Exportar CSV

El botón "Exportar CSV del período" descarga los datos del período visible en un archivo CSV que puede abrirse en Excel o cualquier hoja de cálculo.

7. Egresos de caja

Los egresos de caja son retiros de efectivo que no corresponden a ventas, por ejemplo: compra de materiales, pago a proveedores, gastos operativos, etc. Registrarlos permite mantener un balance neto real del negocio.

7.1 Registrar un egreso

En el Dashboard, haz clic en el botón "– Registrar egreso" (esquina superior derecha). Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Campo	Descripción
Monto	Cantidad en pesos retirada de caja
Fecha	Fecha del retiro (no puede ser futura)
Motivo / Concepto	Descripción breve del destino del dinero

Haz clic en "Registrar egreso" para guardar. El monto se refleja inmediatamente en la tarjeta "Egresado hoy" y en el "Balance neto".

 El campo de fecha viene precargado con la fecha de hoy. Puedes modificarla si estás registrando un egreso con fecha anterior.

7.2 Historial de egresos

Al final del dashboard encontrarás una sección colapsable "Historial de egresos". Haz clic para expandirla y ver todos los egresos registrados con su fecha, motivo y monto. El encabezado indica el número total de registros y la suma histórica.

8. Tickets de venta

Cada venta genera automáticamente un ticket de compra con un código único. El ticket incluye:

- Código de ticket (identificador único)
- Fecha y hora de la venta
- Detalle de productos: nombre, cantidad y precio
- Total cobrado
- Forma de pago (efectivo o pago electrónico, con su referencia si se capturó)
- Nombre, subtítulo y teléfono del negocio (configurables en el módulo de Configuración)

El código del ticket se muestra en el modal de éxito al finalizar cada venta. El historial de tickets puede consultarse desde el módulo de Tickets en el menú de navegación.

 Desde el historial puedes reabrir cualquier ticket para reimprimirlo, guardarlo como imagen o enviarlo por WhatsApp al cliente (ver 8.3).

8.1 Historial de tickets

En el menú de navegación, los administradores ven "Todos los tickets" y los cajeros ven "Mis Tickets" (solo sus propias ventas). Los tickets se agrupan por día ("Hoy", "Ayer" y fechas anteriores) y pueden buscarse por código o por nombre del comprador.

- Cada renglón muestra el código del ticket, la hora, el cajero, la forma de pago y el total.
- Un ticket modificado muestra la insignia "Editado"; uno cancelado, la insignia "Cancelado".
- El enlace "Historial de cambios" abre la bitácora del ticket: qué se cambió, quién lo hizo, cuándo y con qué motivo.

8.2 Filtrar por fecha

El filtro de fecha tiene dos modos: "Día" (una fecha exacta) y "Rango" (fecha inicial y final). Incluye atajos: Hoy, Ayer, últimos días, este mes y mes pasado. Puede combinarse con la búsqueda por texto.

8.3 Ver, guardar e imprimir un ticket

El botón "IMPRIMIR" abre la vista previa del recibo tal como sale en la impresora térmica de 58 mm: encabezado del negocio (nombre, subtítulo y teléfono), productos, total y forma de pago. Desde ahí puedes:

- "TÉRMICA": imprimir el ticket en la impresora térmica conectada (ver sección 13).
- "GUARDAR IMAGEN": descargar el ticket como imagen.
- "ENVIAR": escribir el teléfono del cliente (10 dígitos) y enviarle el ticket por WhatsApp.

8.4 Devoluciones y edición de tickets

El botón "EDITAR" abre el modal "Editar ticket" para corregir errores de cobro y procesar devoluciones. Para cada producto puedes:

- Reemplazar: cambiarlo por otro producto del inventario; el stock de ambos se ajusta automáticamente.
- Modificar: cambiar la cantidad cobrada (los productos por kg admiten decimales).
- Devolver: regresar el producto y restaurar su stock. Si era el último producto del ticket, el ticket completo queda cancelado.
- Devolver ticket completo: cancelar toda la venta y restaurar el stock de todos los productos.

En cada operación se puede escribir un motivo (ej. "error de cobro", "cliente se arrepintió"). La acción queda registrada a nombre del usuario que la realizó y aparece en el historial de cambios del ticket.

 *Los cajeros necesitan el PIN de administrador para editar tickets (ver Configuración). Si no hay PIN configurado, solo el administrador puede modificarlos.*

8.5 Tickets cancelados y auditoría

Los tickets cancelados no se borran: se conservan marcados como "Cancelado", con su bitácora completa, para poder auditar cualquier movimiento. No cuentan en las estadísticas del POS ni del dashboard, pero siguen visibles en el historial.

9. Etiquetas

Disponible solo para Administradores. Permite imprimir etiquetas con código de barras y precio para los anaqueles del negocio.

- Busca y filtra productos por nombre, código o categoría, y selecciona los que quieras imprimir.

- Filtros por fecha de modificación (hoy, últimos 3 días, última semana, último mes): el modo actualización de precios imprime solo las etiquetas de productos modificados recientemente, sin repetir el resto.
- Elige el formato de etiqueta: cantidad por hoja carta, solo código de barras o con título del producto.
- Al imprimir puedes ordenar las etiquetas alfabéticamente o por categoría; el sistema estima cuántas hojas carta se usarán.

10. Usuarios (cajeros)

Disponible solo para Administradores. Desde este módulo se administran las cuentas de los cajeros:

- Crear un cajero con nombre, apellido, correo y contraseña.
- Editar sus datos o asignarle una nueva contraseña (dejar el campo vacío conserva la actual).
- Eliminar cajeros que ya no trabajan en el negocio (con confirmación).

 Cada cajero inicia sesión con su propio correo y contraseña; sus ventas quedan registradas a su nombre y aparecen en "Ventas por cajero" del dashboard.

11. Configuración

Disponible solo para Administradores. Desde este módulo se personaliza el sistema y su operación:

- Branding: texto principal (resaltado) y texto secundario (tenue) que aparecen en la barra de navegación y en el encabezado del ticket.
- Teléfono del negocio (opcional): se imprime en el encabezado del ticket (vista previa, imagen y térmica).
- PIN de edición para cajeros: PIN de 4 dígitos que los cajeros deben ingresar para poder modificar tickets; puede actualizarse o eliminarse.
- Periféricos — Impresión automática: imprime el ticket en la térmica al completar cada venta. El botón "TÉRMICA" del recibo siempre imprime, aunque esté desactivada.

Estos ajustes se reflejan en toda la interfaz y en los tickets generados.

 El tema (claro/oscuro) y el idioma (español/inglés) no se configuran aquí: cada usuario los cambia desde el menú de la barra de navegación y aplican solo a su dispositivo.

12. Mi perfil

Disponible para todos los usuarios (menú → "Mi perfil"). Permite actualizar tus datos personales (nombre, apellido y correo electrónico) y cambiar tu contraseña: escribe tu contraseña actual, la nueva (mínimo 6 caracteres) y su confirmación.

13. Periféricos: impresora térmica, cajón y báscula

13.1 Impresora térmica

El sistema imprime tickets en una impresora térmica de 58 mm conectada por USB a la computadora del negocio. La comunicación la hace el agente de impresión, un programa local que arranca automáticamente con Windows.

- Impresión automática: si está activada en Configuración, cada venta imprime su ticket al completarse.
- Impresión manual: botón "TÉRMICA" en la vista previa de cualquier ticket.
- Página de prueba: en el menú "Periféricos" de la barra de navegación, botón "Imprimir página de prueba".

13.2 Cajón registrador

Si hay un cajón de dinero conectado a la impresora, se abre automáticamente cada vez que se imprime un ticket.

13.3 Báscula USB

Con una báscula USB conectada, los productos vendidos por kilogramo toman el peso directamente de la báscula en el modal "Ingresar peso" (ver sección 3.9).

13.4 Estado de los periféricos

En la página "Acerca De" se muestra el estado del agente de impresión, de la impresora y de la báscula (incluida su lectura actual), con un botón "Actualizar" para verificar de nuevo.

14. Acceso desde otros dispositivos (Acerca De)

La página "Acerca De" muestra la versión del sistema y las direcciones para conectarse desde otros dispositivos de la misma red local del negocio:

- URL HTTPS: con el escáner por cámara activado. El navegador mostrará el aviso del certificado auto-firmado; es normal en la red local.
- URL HTTP: sin escáner por cámara.
- Cada URL puede copiarse o mostrarse como código QR para abrirla desde un celular o tablet.
- En ambas opciones puede usarse un lector de códigos USB o Bluetooth.

También encontrarás ahí los datos de contacto y soporte de MiCaja.

15. Atajos de teclado y productividad

Tecla / Acción	Efecto
Escape	Limpia el campo de búsqueda, cierra el escáner de cámara o cierra el modal abierto
Inactividad (10 seg)	El foco vuelve automáticamente al campo de búsqueda
Lector USB	Escanea directamente en el campo de búsqueda sin hacer clic
Botón 	Abre el escáner de cámara para leer códigos de barras
F2	Lleva el foco al campo de efectivo recibido en el panel de pago
Enter	Agrega el producto al carrito cuando la búsqueda tiene un solo resultado

 Mantener el lector USB de códigos conectado y usar *Escape* para limpiar la búsqueda entre clientes hace el proceso de venta muy ágil.

16. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un producto no tiene stock suficiente al cobrar?

El sistema no procesa la venta: muestra un mensaje detallando qué productos no tienen stock suficiente. Ajusta las cantidades del carrito (o retira esos productos) y vuelve a cobrar.

¿Puedo usar el sistema sin conexión a internet?

Sí. CopiasMango funciona en la red local del negocio (LAN), por lo que no requiere conexión a internet para operar. Solo necesitas que la computadora donde está instalado el sistema esté encendida y conectada a la misma red que el punto de venta.

¿Cuántos cajeros pueden usar el sistema al mismo tiempo?

El sistema soporta múltiples sesiones simultáneas. Pueden trabajar varios cajeros al mismo tiempo desde diferentes dispositivos conectados a la misma red.

¿Dónde se guarda la información?

Toda la información se guarda en la base de datos MongoDB del servidor local. No se envía ningún dato a servidores externos. El administrador puede configurar respaldos automáticos a Google Drive mediante el script de backup incluido.

¿Qué navegadores son compatibles?

El sistema es compatible con Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari en sus versiones recientes. Se recomienda Google Chrome para la mejor experiencia, especialmente para el escáner de cámara.

¿Por qué el navegador muestra un aviso de seguridad al entrar?

El sistema usa un certificado SSL auto-firmado para cifrar la conexión en la red local. Esto es completamente seguro dentro de tu red. Para aceptarlo, haz clic en "Avanzado" o "Mostrar detalles" y luego en "Proceder de todas formas" o "Continuar".

¿Cómo actualizo el sistema?

El administrador del sistema ejecuta el script de actualización (windows-update.bat en Windows). El proceso descarga la última versión y reinicia los servicios automáticamente. Los datos e inventario no se pierden durante la actualización.

¿Cómo hago una devolución o corrijo un ticket mal cobrado?

Entra al historial de tickets, busca el ticket y usa el botón "EDITAR". Puedes reemplazar un producto, modificar la cantidad, devolver un producto individual o devolver el ticket completo. El stock se restaura automáticamente y todo queda registrado (ver sección 8.4).

¿Puedo cobrar pagos con tarjeta o transferencia?

Sí. En el panel de pago elige "Pago Electrónico" y, si quieres, captura la referencia o folio de la operación. El sistema registra la venta sin calcular cambio; el cobro en sí se realiza en tu terminal bancaria o aplicación.

¿Qué hago si la impresora térmica no imprime?

Verifica el estado del agente de impresión y de la impresora en "Acerca De", y prueba con "Imprimir página de prueba" del menú Periféricos. Revisa que la impresora esté encendida y conectada por USB. Si el agente aparece como "No encontrado", reinicia la computadora o contacta al administrador.

¿Puedo cambiar el idioma o el tema de la aplicación?

Sí. En el menú de la barra de navegación puedes alternar entre español e inglés, y entre tema oscuro y claro. El cambio aplica solo a tu dispositivo.

17. Glosario

Término	Definición
POS	Point of Sale — Punto de venta. Lugar o sistema donde se registran las ventas.
Ticket	Comprobante de compra generado automáticamente por cada venta.
KPI	Key Performance Indicator — Indicador clave de rendimiento del negocio.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto en inventario.
Egreso	Retiro de efectivo de la caja por un concepto distinto a una venta.
Balance neto	Diferencia entre los ingresos totales y los egresos totales registrados.
Código de barras	Identificador visual de un producto que el lector o cámara pueden leer.
Margen	Porcentaje de ganancia respecto al precio de venta de un producto.
Fuse.js	Motor de búsqueda inteligente que permite encontrar productos aunque haya errores de escritura.
Devolución	Regreso de productos de un ticket: el stock vuelve al inventario y el movimiento queda registrado en la bitácora del ticket.
Ticket cancelado	Ticket devuelto por completo. No se borra: se conserva marcado como cancelado para auditoría y no cuenta en las estadísticas.
PIN de edición	Clave de 4 dígitos, definida por el administrador, que autoriza a un cajero a modificar tickets.
Agente de impresión	Programa local que conecta el sistema con la impresora térmica, el cajón registrador y la báscula.
Pago electrónico	Cobro con tarjeta o transferencia; se registra con una referencia o folio opcional.

CopiasMango — Sistema POS para Papelerías
Para soporte técnico, contacta al administrador de tu sistema.